Android Rotation 配置
使用指南

版本号: 2.0

发布日期: 2025.9.8

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2023.3.15	KPA0368	初始版本文档
1.5	2024.11.25	KPA0368	新增问题背景，参数介绍
2.0	2025.9.8	KPA0368	优化文档结构，增强易读性和实用性

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

目　录

1 文档简介 **1**

1.1 适用范围 1

2 问题背景 **2**

3 概念介绍 **3**

3.1 横屏设备与竖屏设备 3

3.1.1 应用方向与设备 0 度方向的关系 3

3.1.2 示例说明 3

3.2 假横屏设备 3

3.2.1 假横屏的实现原理 4

3.3 横屏设备硬件布局建议 4

4 配置模块参数介绍 **5**

4.1 屏幕方向相关参数说明 5

4.1.1 进入配置路径 5

4.1.2 核心配置参数说明 5

4.1.3 配置建议 5

4.2 输入设备初始配置路径 6

4.2.1 触摸屏（TP）初始方向配置 6

4.3 伪横屏中 TP 方向配置 6

4.3.1 传感器（GSensor）初始方向配置 7

5 方案配置步骤 **8**

5.1 准备工作 8

5.2 Rotation 配置流程图 9

5.3 快速验证参数修改 9

6 问题排查 **11**

7 FAQ **12**

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1 文档简介

本文档详细介绍 Android 系统中屏幕方向（Rotation）的配置方法，帮助开发者解决不同场景下的屏幕方向问题，确保设备显示和应用兼容性达到最佳效果。

1.1 适用范围

- Android 设备开发人员
- 需要调整屏幕方向的系统工程师
- 解决应用方向兼容性问题的测试人员

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2 问题背景

在 Android 设备开发和使用过程中，通常会出现以下三种需要调整屏幕方向的场景：

- **场景一：硬件屏幕方向与结构不匹配**由于设备设计原因，可能出现硬件屏幕方向与物理结构不匹配的情况（例如电源键和音量键未位于屏幕显示的上方），导致用户操作习惯与实际设备布局不符，需要通过软件配置调整屏幕显示方向。
- **场景二：横屏设备的应用兼容性问题**部分产品定位为横屏设备（如平板电脑），但 Android 应用生态中大多数应用以竖屏设计为主，因此在横屏设备上运行时，视频应用、摄像头应用等可能出现方向异常的问题。
- **场景三：第三方应用的方向适配需求**部分第三方应用（如国内常见的 QQ 应用）为了兼容不同设备，会提供特定的系统属性供设备厂商配置，以确保应用在特定设备上的显示方向正确。

针对以上场景，Android 系统和全志平台提供了相应的解决方案：

- **场景一解决方案**：Android 系统提供了ro.surface_flinger.primary_display_orientation（Android 系统启动方向）和ro.minui.default_rotation（Recovery 模式方向）两个属性，用于调整屏幕方向。
- **场景二解决方案**：全志平台提供了ro.primary_display.user_rotation属性，可将横屏设备配置为以横屏状态启动，但内部逻辑仍以竖屏模式运行，从而提高对竖屏应用的兼容性。
- **场景三解决方案**：以 QQ 应用为例，可通过配置ro.qq.camera.sensor属性来适配其视频通话等功能的显示方向。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3 概念介绍

3.1 横屏设备与竖屏设备

横屏设备和竖屏设备的定义取决于设备在mCurrentOrientation=0状态下的物理屏幕方向：- 当设备在mCurrentOrientation=0时显示为竖屏状态，则称为**竖屏设备**。- 当设备在mCurrentOrientation=0时显示为横屏状态，则称为**横屏设备**。

可以通过以下命令查看设备当前的mCurrentOrientation值：

```
console:/ # dumpsys display | grep mCurrentOrientation
  mCurrentOrientation=0
```

3.1.1 应用方向与设备 0 度方向的关系

设备类型	强制竖屏应用显示方向	强制横屏应用显示方向
0 度方向为竖屏的设备	0 度方向（原始方向）	顺时针旋转 90 度方向
0 度方向为横屏的设备	顺时针旋转 90 度方向	0 度方向（原始方向）

3.1.2 示例说明

如果您有一个设备，其物理结构是横屏（如平板电脑），但默认 0 度方向为竖屏，那么：

- 强制竖屏的应用会在 0 度方向显示（竖屏）。
- 强制横屏的应用会在顺时针旋转 90 度方向显示（横屏）。

这可能导致用户体验不一致，因此需要通过系统配置进行调整。

3.2 假横屏设备

假横屏设备是一种特殊的屏幕方向配置方案，它结合了横屏显示和竖屏兼容性的优点：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- **视觉表现**：设备启动时**显示为横屏**（符合用户对横屏设备的视觉预期)。
- **内部逻辑**：系统内部**以竖屏模式运行**（提高对主流竖屏应用的兼容性）。

3.2.1 假横屏的实现原理

假横屏功能主要通过ro.primary_display.user_rotation属性实现，该属性可以对横屏设备进行方向修正。这种方案的优势在于：

1. 满足客户对设备**外观横屏展示**的需求。
2. 解决 **Android 应用生态以竖屏为主**的兼容性问题。
3. 使竖屏应用在横屏设备上能够**正常显示和操作**。

3.3 横屏设备硬件布局建议

为了确保横屏设备上的应用方向符合用户习惯，建议采用如下硬件布局设计：

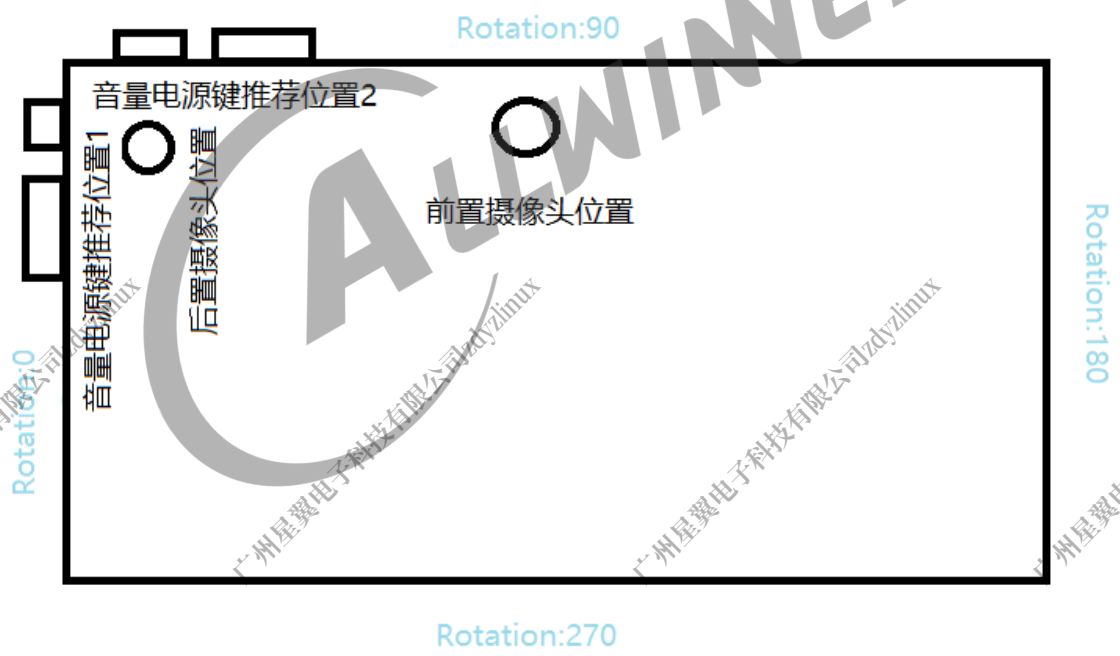

图 3-1: 横屏机器模组

采用此布局设计可以确保：

- 强制横屏的应用打开时，方向符合用户操作习惯。
- 强制竖屏的应用打开时，旋转方向也符合用户预期。
- 整体用户体验更加自然流畅。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4 配置模块参数介绍

4.1 屏幕方向相关参数说明

4.1.1 进入配置路径

使用以下命令进入相关的方案配置路径：

```
source build/envsetup.sh
lunch 对应版型 # 例如：lunch product_name-eng
cdevice      # 进入设备配置目录
```

4.1.2 核心配置参数说明

所有屏幕方向相关的核心参数都在 **[device_name]/device-common.mk** 文件中配置。以下是这些参数的详细说明：

```
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += \
  ro.surface_flinger.primary_display_orientation=ORIENTATION_0 \ # 屏幕原始朝向修正，可选值：ORIENTATION_0（默认）、ORIENTATION_90（顺时针旋转90°）、ORIENTATION_180、ORIENTATION_270
  ro.vendor.sf.rotation=0 \                    # GSensor调整方向参数，控制传感器数据方向
  ro.vendor.gsi_gsen_rotation=0                # GSI模式下的传感器旋转参数，一般默认为0或不设置

PRODUCT_SYSTEM_DEFAULT_PROPERTIES += \
  ro.primary_display.user_rotation=0 \         # 假横屏设置，可选值：0（默认）、90、180、270
  ro.minui.default_rotation=ROTATION_NONE \    # Recovery模式方向，对应关系：ROTATION_NONE(0)、ROTATION_LEFT(90)、ROTATION_DOWN(180)、ROTATION_RIGHT(270)
  ro.qq.camera.sensor=0                        # QQ应用视频通话方向修正参数，可选值：0（默认）、1、2、3，无异常时保持默认值
```

4.1.3 配置建议

重要提示：新方案初始配置时，建议将上述所有参数设置为默认值（0 或不配置）。如果当前屏幕状态已满足需求，则无需额外适配屏幕方向，只需正确配置传感器和触摸屏方向即可。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.2 输入设备初始配置路径

4.2.1 触摸屏（TP）初始方向配置

触摸屏的初始方向配置主要在设备树文件中完成：

- **配置文件路径：** longan/device/config/chips/[chip_name]/configs/[device_name]/[kerner-version]/board.dts
- **快捷命令：**

```
source build/envsetup.sh
lunch 对应版型 # 选择对应的产品型号
cbd      # 进入board.dts文件所在目录
```

4.3 伪横屏中 TP 方向配置

获取 input 设备名

启动完成后，通过 getevent 或者 dumpsys input 获取触摸设备的设备节点名，例如 gsl 触摸驱动的 input 节点名为gslX680。

```
console:/ # getevent
add device 1: /dev/input/event5
  name:     "MH248"
add device 2: /dev/input/event4
  name:     "gslX680"
add device 3: /dev/input/event3
  name:     "sunxi-keyboard"
```

方案目录配置 idc 文件

1. 在 Android 方案目录 input 文件夹里，创建一个 idc 文件，命名为gslX680.idc，参考如下。

```
/android/device/softwinner/ceres$ find -name *.idc
./ceres-b10/input/gslX680.idc
./ceres-y13/input/gslX680.idc
./ceres-b7/input/gslX680.idc
./ceres-b6/input/gslX680.idc
./ceres-p25/input/gslX680.idc
./ceres-b4/input/gslX680.idc
./ceres-b3/input/gslX680.idc
```

图 4-1: gslX680.idc

2. 在gslX680.idc里配置touch.orientation信息，参考如下。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
touch.orientation=ORIENTATION_90
```

其中，ORIENTATION_90可配置为ORIENTATION_0、ORIENTATION_180、ORIENTATION_270，分别对应相同的角度。

3. 在 input 目录下 config.mk 中，将gslX680.idc复制到 system 分区下，参考如下。

```
PRODUCT_COPY_FILES += \
    $(LOCAL_MODULE_PATH)/gslX680.idc:$(TARGET_COPY_OUT_SYSTEM)/usr/idc/gslX680.idc
```

说明

gslX680.idc 必须放到 system 目录下，确保烧写 GSI 后，该文件会被擦除。

4.3.1 传感器（GSensor）初始方向配置

传感器的初始方向配置在专用的配置文件中：

- **配置文件路径：** android/device/softwinner/[chip-name]/[board_name]/input/gsensor.cfg
- **快捷命令：**

```
source build/envsetup.sh
lunch 对应版型 # 选择对应的产品型号
cdevice      # 进入设备配置目录
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5 方案配置步骤

5.1 准备工作

一：将方向相关参数初始化为 0。

1. 配置板子的 0 度角方向。

```
#adb remount后，busybox vi vendor/build.prop
ro.surface_flinger.primary_display_orientation=ORIENTATION_0 \ #设置屏幕原始朝向,配置成你想要的显示方向，此时0度
      方向会顺时针旋转对应的角度
#adb remount后，busybox vi system/build.prop
 #当如上配置好后即可配置
 ro.minui.default_rotation=ROTATION_NONE
```

2. **配置传感器方向为 0**

- 根据实际硬件安装方向调整传感器参数。

```
# 在vendor/build.prop中
ro.vendor.sf.rotation=0  # 根据实际情况可能需要调整为0/90/180/270
```

二：选择对应的 userdebug 固件进行编译，然后解锁。以便后面进行板端的快速参数验证修改。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.2 Rotation 配置流程图

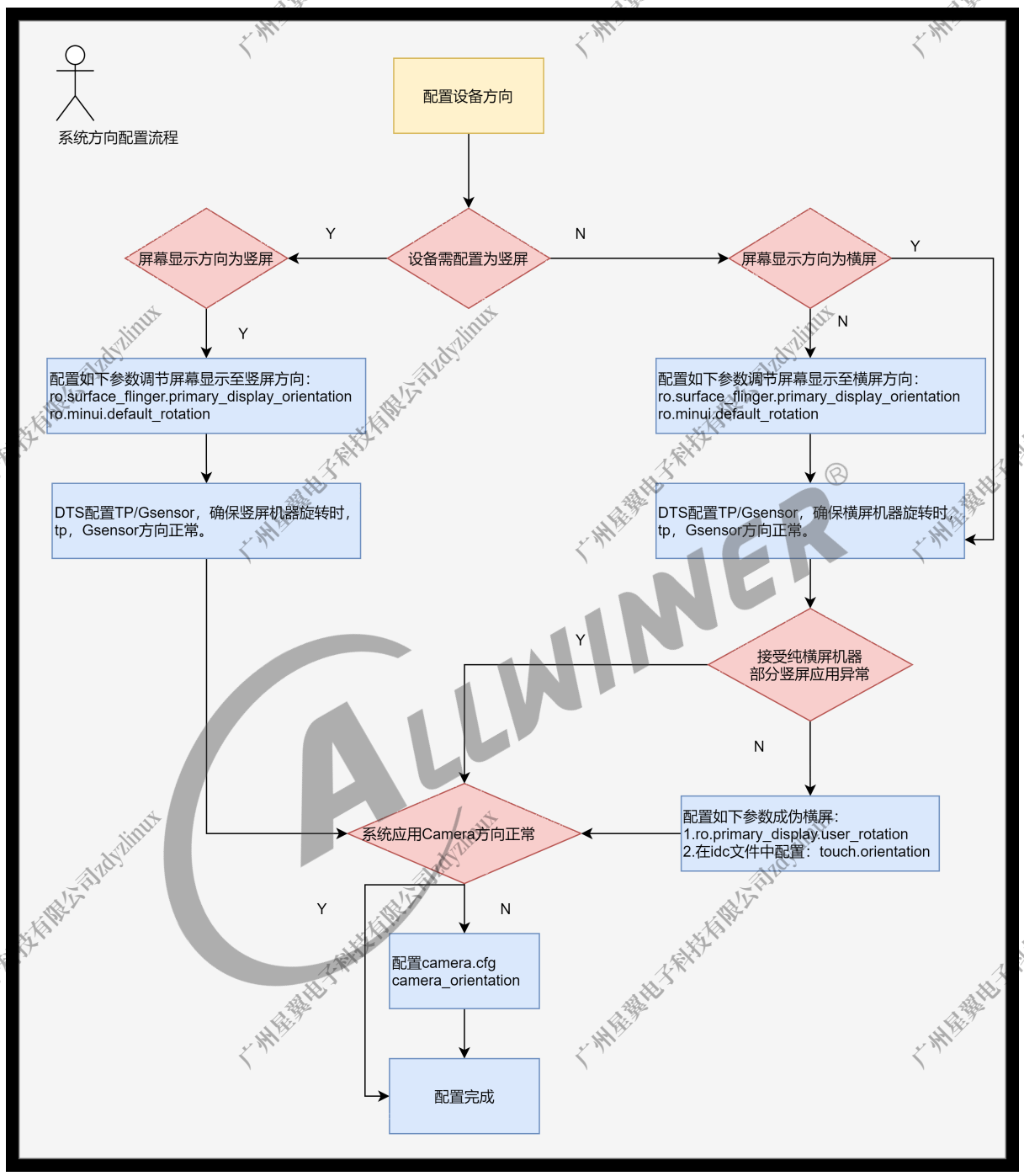

图 5-1: Rotatation 配置流程

5.3 快速验证参数修改

1. 首先确保系统和厂商分区可读写：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
adb root && adb remount  # 获取root权限并挂载可读写分区
```

2. 在测试设备上，可以直接修改以下文件中的参数进行验证：

```
system/build.prop      # 系统属性配置文件
vendor/build.prop      # 厂商属性配置文件
system/usr/idc/gslX680.idc # 触摸屏输入设备配置文件
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

6 问题排查

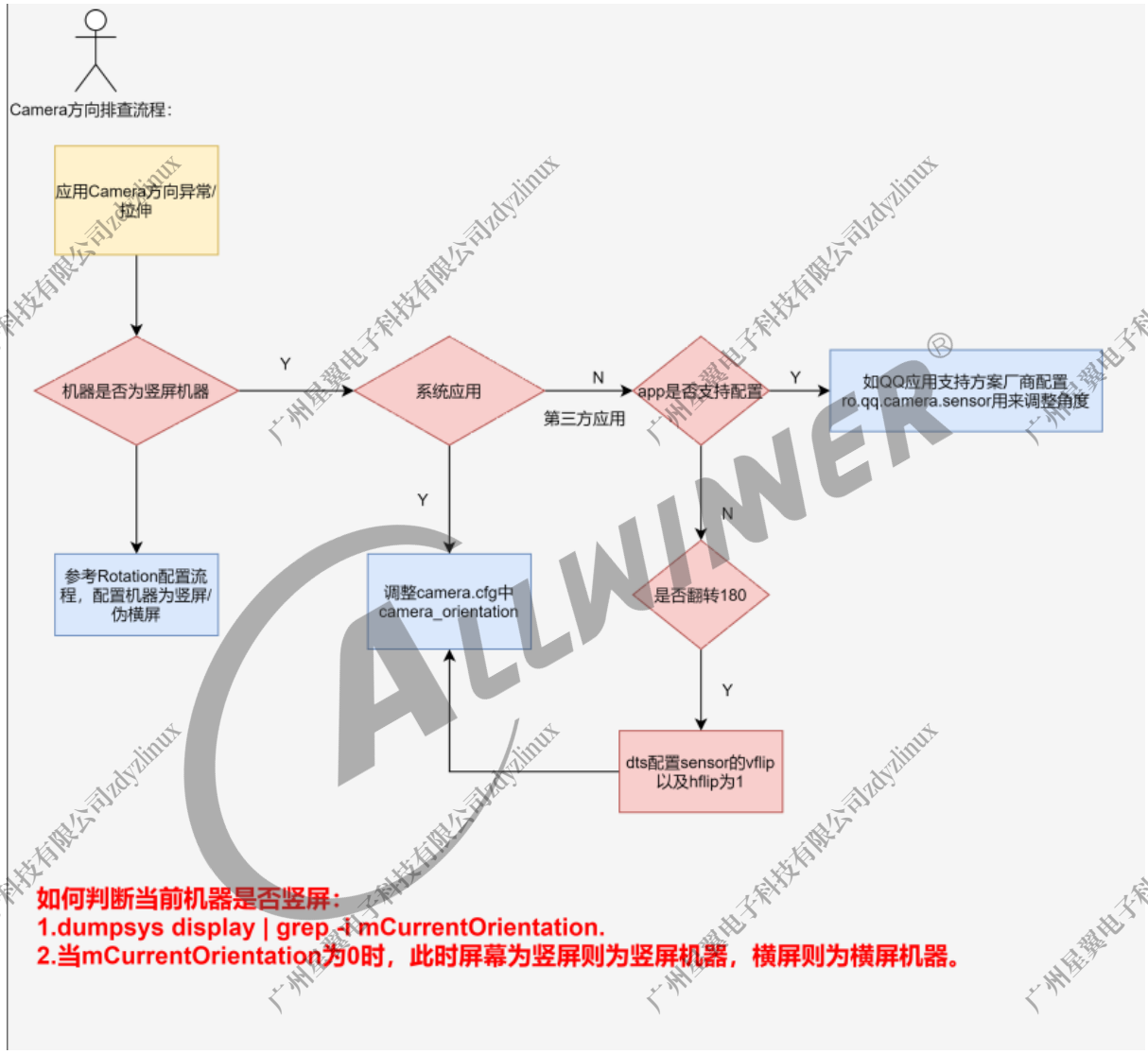

图 6-1: 问题排查流程

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

7 FAQ

1. **在配置之前，都首先把所有相关的属性都先配置 0 么，确定好初始状态后，再开始调配置么（类似做一个初始化？）？0 度方向会随这些配置而改变吗?**

先配置为 0，是为了确认屏幕物理的屏幕方向；方便后面根据此进行屏幕配置；0 度方向会因为这些配置发生改变。

2. **ro.surface_flinger.primary_display_orientation，这个是以 0 度方向为参考，逆时针旋转多少度的意思吗?**

以初始方向，顺时针方向旋转 ro.surface_flinger.primary_display_orientation 为 0 度方向。

3. **ro.minui.default_rotation 的 4 个值，ROTATION_NONE, ROTATION_LEFT, ROTATION_RIGHT, ROTATION_DOWN，分别代表什么意思（或者方向）**

这个是进入 recovery 使用的配置，分别对应 ro.surface_flinger.primary_display_orientation 中 0，90，270，180。

4. **ro.vendor.sf.rotation 和 ro.vendor.gsi_gsen_rotation，这两个都是 Gsensor 调整方向相关么，一般配置一样的值?**

ro.vendor.gsi_gsen_rotation 一般配置为 0 或者不配，除非 GSI 中方向异常。

5. **系统是横屏的，但是打开 camera 应用是竖屏，这个是由哪个属性决定?(只跟这个 camera_orientation 相关吗？）**

   应用是否为竖屏是应用自己决定的，camera_orientation 决定的是展示在 Surface 上的方向。

6. **touch.orientation 的值，是不是跟 ro.surface_flinger.primary_display_orientation 一致?**

   否，这个是 TP 的方向配置，配置的时候调整到匹配当前方向即可。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2025 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。